教学方案（教案）U09：RAG 检索与语义缓存

课程：《连锁餐饮智能体工程化项目实战》　周次：第 9 周　学时：4（理论 2+实践 2）　教学法：德国双元制（校内理论+企业/实训实践）+ 费曼学习法 + 布鲁姆认知分层

一、教学目标

- 知识目标：掌握 RAG 流程、语义缓存、防幻觉三件套
- 技能目标：能实现语义缓存并验证命中

二、教学重点与难点

- 重点：Milvus 语义检索
- 难点：crc32 哈希嵌入(ADR-0013)

三、教学准备

- 环境：校内实训机房（每人 1 机位）/ 企业现场；课程资料（本仓库）；Git 拉取最新课件。
- 资料对照：见《02-课程授课计划》资源对照表。

四、教学过程设计（4 学时=180 分钟）

第 1-2 学时（校内理论，90 分钟）

环节	时长	内容	布鲁姆层级
导入	10min	复习提问+本课目标	记忆
讲授 1	30min	Milvus 语义检索	理解
讲授 2	30min	crc32 哈希嵌入(ADR-0013)	理解/分析
费曼 5 分钟	15min	费曼题：讲清如何让智能体不编造数字（两人互讲+抽 3 人全班讲）	理解

环节	时长	内容	布鲁姆层级
小结	5min	布鲁姆题布置	—

第 3-4 学时（实训/企业实践，90 分钟）

环节	时长	内容
任务发布	10min	实训任务：实训：实现语义缓存并验证 1s 命中
分组实操	60min	3-4 人一组，双导师巡回指导（企业任务由企业导师主持）
成果展示	15min	各组代表费曼式讲解成果
评价	5min	按《06-评价量规》自评+师评

五、布鲁姆分层课后题（示例）

【创造】为你的业务设计 2 个守卫规则

六、作业与提交

- 语义缓存演示
- 提交方式：课程仓库对应目录 / 学习平台；命名：学号-姓名-U09。

七、教学反思（课后填写）

- 达成情况：
- 问题与改进：